

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Engenharia de Software

**IMPLEMENTAÇÃO DE ARTEFATOS DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE BASEADO EM ESTUDO DE CASO - LOCADORA
DE VEÍCULOS**

Nome dos Participantes:

Nome do aluno: Amanda Rodrigues RA: 22553443

Nome do aluno: Letícia Gomes Torquato de Souza RA: 22550816

Nome do aluno: Carolina Maria RA: 22550542

Professor Orientador: Leonardo Pol

Brasília – DF

2025

RESUMO

RODRIGUES, Amanda; TORQUATO, Letícia Gomes; MARIA, Carolina; implementação de artefatos de engenharia de software baseado em estudo de caso - locadora de veículos. 2025. 48 páginas. Análise e desenvolvimento de sistemas - Centro universitário de Brasília, Brasília, 2025

O presente estudo tem como objetivo especificar os requisitos de um sistema de software para uma locadora de veículos, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação. Este trabalho tem como base metodológica a engenharia de requisitos, a modelagem orientada a objetos com UML para entender os designs, a arquitetura do código e a implementação proposta do sistema de software, além de visualizar seus relacionamentos e hierarquias. Soma-se a isso exercícios de usabilidade, diagnóstico e análise. O resultado é um sistema de software como solução para suprir as necessidades da locadora de forma clara e objetiva.

PALAVRAS-CHAVE: Estudo de caso; Engenharia de software; Modelagem de sistemas; UML; Locação de veículos.

ABSTRACT

This study aims to specify the requirements of a software system for a vehicle rental company, providing designers and developers with the necessary information for the project's design and implementation. The methodological foundation of this work includes requirements engineering, object-oriented modeling with UML to understand the system's design, code architecture, and the proposed implementation, as well as to visualize its relationships and hierarchies. In addition, usability exercises, diagnosis, and analysis were conducted. The result is a software system designed to clearly and objectively meet the needs of the rental company.

KEYWORDS: Case study; Software engineering; Systems modeling; UML; Vehicle rental.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	7
2.1 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETO COM UML.....	7
2.2 ENGENHARIA DE REQUISITOS.....	7
2.3 ESTRUTURA DOS CASOS DE USO.....	8
3. METODOLOGIA.....	8
4. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	10
5. ESTUDO DE CASO.....	10
5.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	10
5.2. PROCESSOS OPERACIONAIS DO USUÁRIO.....	12
5.3. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES.....	16
6. REGRAS DE NEGÓCIO.....	17
7. LEVANTAMENTO DE REQUISITO.....	19
7.1 PÚBLICO-ALVO.....	19
7.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA.....	19
7.3 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF).....	20
7.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF).....	24
9. ANÁLISE E MODELAGEM.....	38
9.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO.....	38
9.2 DIAGRAMAS DE CLASSES.....	40
9.3 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES.....	40
10. PROJETO DO SISTEMA.....	42
10.1 ARQUITETURA DO SISTEMA.....	42
10.2 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE MÉDIA FIDELIDADE.....	43
10.3 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE ALTA FIDELIDADE.....	44
11. REFERÊNCIAS.....	52

1. INTRODUÇÃO

A demanda analisada neste estudo de caso refere-se à solicitação 001/2025, realizada em 17/11/2025 pela locadora de veículos XXX, que tem como representante seu gerente de operações. Justifica-se a necessidade do caso de uso pelo desenvolvimento de um sistema informatizado capaz de solucionar problemas recorrentes nos processos internos da empresa. A análise, especificação técnica e desenvolvimento foram conduzidas pela equipe de engenharia de software composta por Amanda Rodrigues Santa Cruz, Letícia Gomes Torquato de Souza e Carolina Maria.

O sistema solicitado deverá integrar diferentes módulos essenciais ao funcionamento da locadora, incluindo: cadastro de funcionários, cadastro de clientes, frota de veículos, disponibilidade, locação, pagamentos, relatórios e controle de acesso.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema informatizado para agilizar o atendimento e melhorar o controle interno das informações, garantindo maior eficiência operacional e melhor experiência para usuários e funcionários.

As condições gerais de aceitação para estruturar um sistema funcional e eficiente, são:

- Redução de erros e dados duplicados.
- Agilidade no atendimento.
- Controle eficiente da frota e locações.
- Controle de informações dos clientes e funcionários
- Melhor suporte à tomada de decisão.
- Organização centralizada e segura das informações.

Este documento será organizado de forma a mostrar, sequencialmente, todas as etapas relacionadas ao desenvolvimento do sistema contemplando tanto a abordagem teórica quanto a parte prática. Os capítulos iniciais irão apresentar o embasamento conceitual necessário para compreender o problema, enquanto os próximos capítulos irão descrever a aplicação prática desses conhecimentos por meio da análise, modelagem e implementação da solução proposta.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETO COM UML

A utilização de modelagem orientada a objeto com UML possibilitou desenvolver um trabalho mais consistente com o que é proposto, organizando e alinhando às boas práticas de engenharia de software. A modelagem OO foi importante para representar os elementos do mundo real por meio de objetos, esses que possuem atributos. Conforme Pressman e Maxim (2016), a UML permite representar visualmente a estrutura e o comportamento de um sistema por meio de diagramas, facilitando a comunicação entre analistas, projetistas e desenvolvedores. Foram utilizados os seguintes diagramas:

- Diagrama de casos de uso: Para representar as interações entre os usuários e o sistema;
- Diagrama de classes: Para detalhar as entidades, atributos e métodos;
- Diagrama de atividades: Para representar o fluxo de trabalho (workflow) ou processos dentro de um sistema.

2.2 ENGENHARIA DE REQUISITOS

Outra importante abordagem foi a engenharia de requisitos, utilizada para representar as descrições detalhadas dos serviços que o sistema deve fornecer, bem como as restrições sob as quais ele deve operar. Os seguintes tópicos foram abordados: Requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócios.

2.3 ESTRUTURA DOS CASOS DE USO

Casos de uso documentam a sequência de eventos de um ator (um agente externo) usando o sistema para completar, do início ao fim, um determinado processo. Cada caso de uso terá o seguinte formato:

[CASO DE USO] NOME	
Descrição:	Breve descrição do objetivo do caso de uso.
Atores:	Os modelos de usuário que utilizarão o caso de uso.
Pré-condições:	Condições que devem ser satisfeitas antes de o caso de uso ser executado.
Pós-condições:	Condições que devem ser satisfeitas depois de o caso de uso ser finalizado.
Fluxo principal:	Descreve-se os passos entre o ator e o sistema.
Fluxo alternativo	Fluxo alternativo é o caminho alternativo tomado pelo caso de uso a partir do fluxo principal.
Casos de Uso de Inclusão	Uma parte do comportamento é compartilhada entre vários casos de uso.
Casos de Uso de Extensão	Inserir comportamento opcional em determinada situação.
Requisitos especiais	Não são exatamente funcionalidades do sistema mas precisam ser cumpridas.
Cenários	Sequência específica de ações e interações entre atores e o sistema

3. METODOLOGIA

A metodologia usada neste projeto se baseia na implementação de artefatos de Engenharia de Software, seguindo um fluxo que integrou análise, modelagem, especificação e prototipação.

Inicialmente foi feita a análise do problema como o primeiro artefato de estudo, na qual foram identificados o contexto, as necessidades operacionais da locadora e as principais dificuldades enfrentadas nos processos internos. Isso permitiu entender profundamente o problema a ser resolvido, definiu as necessidades e restrições do sistema e estabeleceu uma visão mais clara da solução.

Em seguida, foi realizada a especificação das regras de negócio (artefato 02), onde são definidas as normas que regem o funcionamento do sistema, como critérios de locação, restrições de uso da frota, cadastro de clientes, controle de funcionários e políticas internas da empresa.

Na terceira etapa, foi desenvolvido a especificação de requisitos de software – ERS (Artefato 03), contemplando requisitos funcionais, não funcionais e restrições técnicas. O objetivo é fornecer uma visão ampla do produto que se pretende desenvolver, sem aprofundamento em detalhes.

Posteriormente, foi elaborada a Modelagem dos Casos de Uso (Artefato 04), incluindo diagramas UML e descrições detalhadas de interação entre usuários e sistema. Para apoiar essa etapa, foi aplicado a Modelagem Orientada a Objetos e a utilização da ferramenta Miro, que facilitou a visualização dos fluxos operacionais e análise dos processos da locadora.

Com os requisitos e modelos definidos, foi realizada a Prototipagem das Telas (Artefato 05), desenvolvida no Figma, onde foi criado protótipos de média e alta fidelidade. Essa etapa possibilitou validar a interface, a navegação e a experiência do usuário, aproximando a solução do funcionamento real do sistema.

Para a estruturação deste projeto, foi utilizado as seguintes ferramentas:

- Templates disponibilizados pelo professor responsável do curso de engenharia de software para documentação do projeto;
- Modelagem orientada a objetos com UML;
- Ferramentas digitais para garantir o desenvolvimento e a organização de cada etapa, como o Miro e o figma.

O tipo de pesquisa do projeto é uma abordagem aplicada e descritiva, já que analisa um contexto real de uma locadora de veículos, descreve seus processos e necessidades e desenvolve uma solução através da aplicação de técnicas de Engenharia de Software.

A prototipação de média e alta fidelidade foi utilizada como forma de validação visual e funcional do sistema já que não é uma implementação completa, isso permite verificar se as telas, navegação e fluxo de ações correspondem aos requisitos e aos casos de uso definidos.

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

O caso simulado onde foi aplicada a Engenharia de Software, foi o seguinte:

Uma locadora de veículos necessita de um sistema para facilitar o atendimento a seus clientes e tornar os processos realizados na empresa mais ágeis. Para controle dos

funcionários, o sistema precisa registrar os dados do funcionário, como CPF, nome, RG, endereço do funcionário, telefone, gênero e data de nascimento. Clientes a serem gerenciados devem ser do tipo pessoa física e pessoa jurídica, e para pessoa física deve ser informado nome, sexo, CPF, RG, data nascimento, dados da CNH e endereço. Para pessoa jurídica deve ser registrado nome fantasia, razão social, CNPJ e endereço. A frota da empresa deve ter as informações de placa do veículo, marca, modelo, chassi, cor, combustível, quilometragem e tipo de câmbio. O carro deve possuir sua lista de acessórios para complementar o veículo e facilitar a consulta do veículo no perfil desejável pelo cliente. O sistema deve informar quais carros estão disponíveis para locação, quais estão em negociação para venda ou quais já foram vendidos. No ato da locação o cliente deve escolher o veículo, informar a quantidade de dias na qual ficará com o veículo e a forma de pagamento. O cliente só poderá efetuar a locação de um veículo por vez, não existindo a possibilidade de existir mais de um veículo alugado em seu nome ao mesmo tempo. Após selecionar o veículo, deve ser registrada a quilometragem inicial do veículo na locação, ou seja, a quilometragem atual do veículo e no ato da entrega deve ser registrada a quilometragem final, ou seja, a quilometragem no momento da entrega. O pagamento do aluguel será a quantidade de dias vezes o valor da diária. A frota não pode ser disponibilizada para locação quando o veículo ultrapassar os 80.000 km rodados ou 4 anos de uso.

5. ESTUDO DE CASO

5.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A locadora enfrenta problemas em relação ao registro e organização de informações dos clientes, dos funcionários e das frotas de carros. Como o processo atual é manual, não padronizado e não integrado, vários usuários e setores enfrentam dificuldades diretas.

Os setores afetados e suas dificuldades são:

- Setor de atendimento ao público (atendentes): Fazem o cadastro de clientes, registro de locações, consulta de disponibilidade de veículos e recebimento do pagamento.
- Funcionários do setor da frota: Controle da quilometragem, verificar a idade da frota, atualizar status dos veículos (disponível, vendido, em negociação).
- Gerente da locação: Acompanhar o desempenho da equipe, análise de

receitas e perdas (relatórios), supervisão de cadastros e locações.

- Clientes (pessoas físicas e jurídicas): Atendimento, confirmação rápida de disponibilidade de veículos, agilidade no processo de locação.
- Setor financeiro/contabilidade: Registro dos pagamentos recebidos, conferência de valores pagos pelas locações, emissão de notas fiscais e recibos.
- Setor comercial: Controle dos veículos em negociação, registro dos veículos vendidos, comunicação com o setor de frota, venda e negociação de veículos.

O processo atual é considerado parcialmente funcional, porém repleto de dificuldades operacionais que prejudicam a eficiência e a confiabilidade das operações. Utilizando o Diagrama de Ishikawa, foi possível identificar problemas em 6 grandes ramos:



Fonte: Elaborado pelas autoras

A soma desses fatores compromete a confiabilidade das informações, aumenta o retrabalho e dificulta a gestão geral da empresa, justificando a necessidade urgente de modernização tecnológica.

5.2. PROCESSOS OPERACIONAIS DO USUÁRIO

Para compreender o fluxo de trabalho da empresa, foram mapeados os processos operacionais atualmente realizados. Todos são executados manualmente, sem suporte

informatizado, o que potencializa erros e inconsistências.

ID: PO-001	Nome: Cadastro de funcionários
Atores: Atendente	
Descrição: O atendente realiza o cadastro de funcionários de forma manual pois não há um sistema automatizado. Os dados pessoais, como nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento, são anotados em formulários físicos. Não há validação automática de informações e podem ocorrer erros ou duplicidade de registros. Os documentos ficam armazenados em pastas, dificultando a localização rápida das informações e ocorrendo, ocasionalmente, perda de documentos.	

ID: PO-002	Nome: Cadastro de clientes
Atores: Atendente	
Descrição: O atendente realiza o cadastro de clientes de forma manual pois não há um sistema automatizado. Para clientes Pessoa Física, o atendente coleta nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, dados da CNH e endereço, escrevendo tudo em formulários ou planilhas. No caso de Pessoa Jurídica, são anotados nome fantasia, razão social, CNPJ e endereço. Não existe validação automática de CPF, CNPJ ou CNH, nem padronização das informações. Os documentos ficam armazenados em pastas, dificultando a localização rápida das informações e ocorrendo, ocasionalmente, perda de documentos.	

ID: PO-003	Nome: Cadastro das frotas de veículos
Atores: Funcionários do Setor de frota	
Descrição: O controle da frota é feito através de planilhas ou formulários, onde são registrados dados como placa, modelo, marca, chassi, cor, combustível, câmbio, acessórios e	

quilometragem. Não há integração entre setores, fazendo com que informações fiquem desatualizadas. A quilometragem é feita manualmente por meio de anotações. O controle de veículos com restrição (acima de 80.000 km ou mais de 4 anos) também depende da verificação manual, aumentando o risco de liberar veículos de forma incorreta para locação.

ID: PO-004

Nome: Disponibilidade dos Veículos

Atores: Atendente

Descrição:

Para verificar a disponibilidade de um veículo, o atendente consulta planilhas ou formulários manualmente. O status pode ser: disponível, em negociação para venda ou vendido. Como a atualização não é automática, é comum haver divergências entre o estado real do veículo e o status registrado. Isso gera situações em que um carro vendido ou alugado ainda aparece como disponível na planilha.

ID: PO-004

Nome: Disponibilidade dos Veículos

Atores: Atendente, Funcionários do setor da frota

Descrição:

Para verificar a disponibilidade de um veículo, o atendente consulta planilhas ou formulários manualmente. O status pode ser: disponível, em negociação para venda ou vendido. Como a atualização não é automática, é comum haver divergências entre o estado real do veículo e o status registrado. Como não há integração entre setores, faz com que as informações fiquem desatualizadas. Isso gera situações em que um carro vendido ou alugado ainda aparece como disponível na planilha.

ID: PO-005

Nome: Processo de locação de veículo

Atores: Atendente

Descrição:

O cliente escolhe o veículo com a atendente que verifica manualmente a disponibilidade. Tudo é combinado e anotado em planilhas ou formulários manuais. O atendente registra em papel a quilometragem inicial do veículo no momento da retirada. Quando o carro retorna, a quilometragem final é registrada. A responsabilidade de verificar se um cliente alugou um ou mais veículos recaem sobre o atendente, o que pode gerar erros de registro.

ID: PO-006**Nome:** Gestão da locação de veículos**Atores:** Gerente de locação**Descrição:**

O gerente acompanha todas as operações da locadora por meio de relatórios, planilhas e informações fornecidas pelos atendentes e funcionários da frota. Verifica se os veículos estão dentro dos critérios de uso (quilometragem abaixo de 80.000 km e até 4 anos de uso), mas esse controle é manual e depende da atualização dos funcionários. Para verificar informações sobre manutenção, renovação de frota e definição de preços, o gerente precisa coletar dados de diferentes planilhas. Não existe visão integrada, o que dificulta perceber inconsistências, identificar os veículos com restrições ou acompanhar o volume de locações de veículos.

ID: PO-007**Nome:** Controle financeiro/contábil**Atores:** Setor financeiro**Descrição:**

O setor financeiro registra pagamentos manualmente com base nas informações repassadas pelo atendente. Os valores repassados pelo atendente são conferidos e transcritos para planilhas ou sistemas contábeis externos. Recibos são emitidos manualmente, e não há integração entre locação realizada e pagamento registrado, o que pode gerar divergências. A contabilidade utiliza essas planilhas para registro dos pagamentos recebidos, conferência de valores pagos pelas locações, emissão de notas fiscais e recibos.

--

ID: PO-008	Nome: Venda e negociação de veículos
Atores: atendente de vendas	
Descrição: Quando um cliente demonstra interesse em comprar um veículo, o atendente comercial verifica sua disponibilidade consultando documentos ou o responsável pela frota. Como não existe integração automática que impeça o desencontro de informações, às vezes o status de venda do veículo está incorreto.	

5.3. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

Com base na análise da situação atual e nos problemas identificados, foram levantadas as principais necessidades do usuário, que orientarão os requisitos do sistema:

- **Gestão de Funcionários**

- O sistema deve registrar e armazenar dados completos dos funcionários, como CPF, nome, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento.

- **Gestão de Clientes**

- O sistema deve gerenciar clientes pessoa física e jurídica.
- Pessoa Física: nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, dados da CNH e endereço.
- Pessoa Jurídica: nome fantasia, razão social, CNPJ e endereço.

- **Gestão da Frota**

- A frota deve ser cadastrada com placa, marca, modelo, chassi, cor, combustível, quilometragem e tipo de câmbio. O veículo deve contar com lista de acessórios e possuir status atualizado (disponível, em negociação, vendido).

- **Processo de Locação**

- O cliente pode alugar apenas um veículo por vez.
- Registrar os dias de locação e forma de pagamento.
- Registrar quilometragem inicial e final.
- Calcular valor total da locação baseado em dias * valor da diária.

- Impedir a disponibilização de veículos com mais de 80.000 km ou mais de 4 anos de uso.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

De acordo com Sommerville (2011), regras de negócio são características e restrições provenientes do negócio no qual o sistema se propõe a apoiar. A partir disso, sendo o negócio uma locadora de veículos, se faz necessário pensar em requisitos específicos para esse contexto. O que inclui as normas e políticas do negócio e as questões legais que permeiam empresas desse gênero. Dessa forma, seguem as regras de negócio e suas descrições:

REGRAS DE NEGÓCIO		
ID REGRA	REGRA	DESCRIÇÃO
RN01	Preço	O valor do aluguel é composto pela tarifa básica, locação, adicionais contratados, indenizações e eventuais multas previstas em contrato.
RN02	Tarifa básica	É feito um acréscimo fixo de 12% na taxa de locação.
RN03	Maior idade	O cliente deve possuir mais de 18 anos para conduzir o veículo.
RN04	Habilitação	O cliente deve possuir carteira de habilitação válida e estar conforme as leis e regulamentos vigentes.
RN05	Cadeira de bebê	Caso o cliente solicite cadeira de bebê ou assento de elevação, será cobrada uma taxa adicional por diária.
RN06	Diária	A diária do carro é de 24 horas e são contadas a partir da hora da retirada do carro. Tendo uma tolerância de 3 horas para devolução nos contratos diários e 1 hora nos contratos mensais.

REGRAS DE NEGÓCIO

RN07	Responsável financeiro	O responsável financeiro deve estar presente na abertura do contrato, portando documentos originais (CPF e RG), não possuir restrições de crédito e apresentar cartão de crédito válido com limite suficiente para pré-autorização.
RN08	Estrangeiros	Estrangeiros devem apresentar passaporte e carteira de habilitação originais e válidos. E apresentar visto dentro do prazo permitido para permanência no Brasil.
RN09	Uso máximo do veículo	Veículos com quilometragem superior a 80.000 km ou mais de 4 anos de uso não podem ser disponibilizados para locação.
RN10	Limite de locação simultânea	O cliente só poderá ter um único veículo alugado por vez, impedindo novas locações até que a anterior seja encerrada.
RN11	Quilometragem da locação	Ao iniciar a locação, deve ser registrada a quilometragem inicial. No momento da devolução, deve ser registrada a quilometragem final.
RN12	Estado do veículo	O cliente deve entregar o veículo limpo e sem danos. Danos identificados na devolução serão cobrados conforme tabela de valores.
RN13	Veículos disponíveis	Um veículo só pode ser considerado disponível quando: não estiver locado, não estiver em manutenção, não estiver reservado e/ou não estiver em processo de venda.
RN14	Multa por atraso	Se o cliente devolver o veículo após o período contratado e após a tolerância, será cobrada diária adicional integral.
RN15	Devolução antecipada	Se o cliente devolver o veículo antes do prazo contratado, não há reembolso proporcional da diária.

REGRAS DE NEGÓCIO		
RN16	Combustível	O veículo deve ser devolvido com o mesmo nível de combustível da retirada. Caso contrário, será cobrado o valor de abastecimento conforme tabela.
RN17	Acessórios	O veículo pode possuir acessórios opcionais (GPS, cadeirinha, cadeado, bagageiro etc.). A ausência ou dano a esses acessórios será cobrada na devolução.

As regras de negócio foram definidas a partir do estudo de caso proposto no trabalho, conforme orientações da disciplina. Além disso, foram consultadas políticas e procedimentos adotados por locadoras de veículos reais (como Movida, Localiza e Unidas), a fim de garantir realismo e coerência para a implementação de artefatos desenvolvidos aqui.

7. LEVANTAMENTO DE REQUISITO

7.1 PÚBLICO-ALVO

O sistema de gestão da locadora de veículos é destinado a atender:

- Funcionários da locadora responsáveis pelos processos de cadastro, controle de frota, locações, devoluções e emissão de relatórios.
- Gerentes e administradores que necessitam monitorar operações, consultar indicadores e tomar decisões baseadas em relatórios.
- Setor financeiro que utiliza os registros de locação, pagamentos e cobranças para controle interno.

7.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA

O sistema contará com dois tipos principais de usuários:

1) Funcionário Operacional

Responsável por atividades diárias como cadastro de clientes, cadastro de veículos, registro de locações, registro de devoluções e consulta de disponibilidade.

Ações permitidas:

- Acessar tela de login;
- Realizar cadastros diversos;
- Registrar locações e devoluções;
- Consultar status da frota.

2) Administrador / Gerente

Usuário com nível de acesso elevado, responsável por supervisionar as operações da locadora.

Ações permitidas:

- Todas as ações do funcionário;
- Gerenciar usuários do sistema;
- Ter acesso aos relatórios estratégicos;
- Autorizar alterações sensíveis (ex.: mudança de status da frota, exclusões, entre outros).

7.3 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

A seguir apresenta-se a lista de requisitos funcionais do sistema da locadora de veículos. Cada requisito descreve uma funcionalidade que o sistema deve oferecer, alinhada às necessidades do usuário, às regras de negócio e ao estudo de caso.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
RF01	Cadastro de funcionários	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de funcionários, armazenando: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento.
RF02	Cadastro de Clientes Pessoa Física	O sistema deve permitir cadastrar clientes pessoa física, registrando: nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, CNH e endereço.
RF03	Cadastro de Clientes Pessoa Jurídica	O sistema deve permitir cadastrar clientes pessoa jurídica, armazenando: nome fantasia, razão social, CNPJ e endereço.
RF04	Cadastro de Veículos	O sistema deve permitir o cadastro da frota com os seguintes dados: placa, marca, modelo, chassi, cor, combustível, tipo de câmbio, quilometragem atual e acessórios disponíveis.
RF05	Atualizar Status dos Veículos	O sistema deve permitir alterar o status de cada veículo para: disponível, locado, em negociação ou vendido.
RF06	Consulta de Disponibilidade de Veículos	O sistema deve exibir quais veículos estão disponíveis, locados, em manutenção, vendidos ou em negociação.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
RF01	Cadastro de funcionários	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de funcionários, armazenando: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento.
RF07	Bloqueio de Veículos com Restrição	O sistema deve impedir que veículos sejam disponibilizados para locação caso ultrapassem 80.000 km ou 4 anos de uso.
RF08	Registrar Locação de Veículo	O sistema deve permitir registrar uma locação contendo: cliente, veículo escolhido, data de retirada, quantidade de dias, forma de pagamento, valor da diária e quilometragem inicial.
RF09	Registrar Devolução do Veículo	O sistema deve permitir registrar a devolução com: data/hora, quilometragem final, estado do veículo, acessórios devolvidos e nível de combustível.
RF10	Calcular Valor Total da Locação	O sistema deve calcular automaticamente o valor da locação com base em: • dias utilizados × valor da diária • adicionais contratados (cadeirinha, GPS etc.) • multa por atraso • taxas por danos ou combustível

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
RF01	Cadastro de funcionários	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de funcionários, armazenando: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento.
RF11	Impedir Locação Simultânea por Cliente	O sistema deve impedir que um cliente alugue mais de um veículo ao mesmo tempo.
RF12	Registrar Condição do Veículo	O sistema deve registrar se o veículo foi devolvido limpo, sem danos e com todos os acessórios.
RF13	Controle de Combustível	O sistema deve permitir registrar o nível de combustível na retirada e na devolução, aplicando a cobrança caso esteja abaixo do nível inicial.
RF14	Gerar Relatórios Operacionais	O sistema deve gerar relatórios de: • veículos disponíveis e locados • histórico de clientes • controle de quilometragem • veículos vendidos ou em negociação • pagamentos realizados • volume mensal de locações
RF15	Autenticação de	O sistema deve exigir login e senha para acesso às áreas

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
RF01	Cadastro de funcionários	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de funcionários, armazenando: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento.
	Usuários	administrativas

7.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os requisitos não funcionais representam as características de qualidade que o sistema deve possuir, garantindo desempenho, segurança e boa experiência do usuário.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)		
RNF01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface intuitiva, simples e organizada, permitindo que funcionários com pouca experiência em informática consigam utilizá-lo facilmente.
RNF02	Desempenho	As páginas e consultas devem carregar em no máximo 3 segundos, mesmo com grande volume de dados.
RNF03	Segurança dos Dados	O sistema deve armazenar dados de clientes, funcionários e veículos de forma segura, com criptografia e

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RF)		
		proteção contra acessos indevidos.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento da empresa, com tempo de indisponibilidade mínimo.
RNF05	Integridade das Informações	O sistema deve garantir que dados criados, atualizados ou excluídos sejam registrados com data, hora e usuário responsável.
RNF06	Compatibilidade	O sistema deve ser acessível nos principais navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
RNF07	Confiabilidade	O sistema deve evitar falhas que comprometam informações de locações, cadastros e frota. Em caso de erro, deve exibir mensagens claras ao usuário.

8. CASOS DE USO

[CASO DE USO 001] - CADASTRAR FUNCIONÁRIO

Descrição:	Este caso de uso permite o registro de novos funcionários no sistema, armazenando seus dados pessoais e profissionais.
Atores:	- Gerente - Funcionário (recepcionista, funcionário da frota, funcionário comercial ou funcionário financeiro) - Sistema
Pré-condições:	- O gerente deve estar autenticado no sistema. - O gerente deve estar cadastrado como funcionário no sistema; - O gerente deve possuir permissão para acessar o módulo de cadastro de funcionários.
Pós-condições:	- Funcionário cadastrado e salvo no banco de dados. - Registro do funcionário associado a um identificador único.
Fluxo principal:	- O gerente faz o login; - Clica no botão “Cadastro de Funcionários” e depois "cadastro novo funcionário"; - O gerente preenche os campos obrigatórios: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento; - O sistema confirma o cadastro.
Fluxo alternativo:	FA1- CPF já cadastrado - O gerente clica no botão “Cadastro de Funcionários”, depois "cadastro novo funcionário"; - O gerente preenche os campos obrigatórios: nome, CPF, RG, endereço, telefone, gênero e data de nascimento; - O gerente confirma o cadastro; - O sistema identifica duplicidade de CPF; - O sistema exibe alerta e impede o cadastro. FA2 - Campos obrigatórios não preenchidos - O gerente clica no botão “Cadastro de Funcionários”, depois "cadastro novo funcionário"; - Ele preenche os campos;

	- O gerente confirma o cadastro; - O sistema destaca os campos faltantes; - O gerente deve corrigir os dados antes de prosseguir.
Casos de Uso de Inclusão	Autenticação de usuários
Casos de Uso de Extensão	Não há.
Requisitos especiais	- Somente o gerente deverá ter acesso ao módulo de cadastro de funcionários.
Cenários	C1: Cadastro de funcionário - fluxo básico C2: CPF já cadastrado - fluxo alternativo 1 C3: Campos obrigatórios não preenchidos - fluxo alternativo 2

[CASO DE USO 002] - CADASTRAR CLIENTE PESSOA FÍSICA	
Descrição:	Este caso de uso permite registrar clientes pessoa física para permitir locação de veículos.
Atores:	- Recepcionista - Cliente pessoa física - Sistema
Pré-condições:	- Recepcionista autenticado no sistema. - Acesso autorizado ao módulo de clientes.
Pós-condições:	- Cliente pessoa física no banco de dados
Fluxo principal:	- Cliente pessoa física chega até a locadora e solicita cadastro para realizar locação; - Recepcionista clica no botão “Cadastro de Clientes”, depois "cadastro de novo cliente"; - Seleciona a opção “Pessoa Física”; - O sistema exibe o formulário; - O recepcionista preenche nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, CNH e endereço; - O recepcionista confirma o cadastro; - O sistema valida se o cliente pessoa física é maior de idade e se tem CNH válida;

	- O sistema salva o cliente pessoa física.
Fluxo alternativo	FA1 - Cliente menor de idade - Recepcionista clica no botão “Cadastro de Clientes”, depois "cadastro de novo cliente"; - Seleciona a opção “Pessoa Física”; - O sistema exibe o formulário; - O recepcionista preenche nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, CNH e endereço; - Cadastro negado porque o cliente é menor de idade. FA2 - CNH inválida ou vencida - Recepcionista clica no botão “Cadastro de Clientes”, depois "cadastro de novo cliente"; - Seleciona a opção “Pessoa Física”; - O sistema exibe o formulário; - O recepcionista preenche nome, sexo, CPF, RG, data de nascimento, CNH e endereço; - Cadastro negado, porque o cliente está com a CNH inválida ou vencida.
Casos de Uso de Inclusão	Autenticação de usuários Cadastro de funcionários
Casos de Uso de Extensão	Registro de locação Registro de devolução
Requisitos especiais	Não há.
Cenários	C1: Cadastro de cliente pessoa física - fluxo básico C2: Cliente menor de idade - fluxo alternativo 1 C3: CNH inválida ou vencida - fluxo alternativo 2

[CASO DE USO 003] - REGISTRAR CLIENTE PESSOA JURÍDICA

Descrição	Este caso de uso permite cadastrar cliente pessoa jurídica que deseja locar veículo.	
Atores:	- Recepcionista - Cliente pessoa jurídica - Sistema	
Pré-condições:	- Recepcionista autenticado no sistema. - Acesso autorizado ao módulo de clientes.	
Pós-condições:	- Cliente pessoa jurídica salva no banco de dados.	
Fluxo principal:	- Cliente pessoa jurídica chega até a locadora e solicita cadastro para realizar locação; - Recepcionista clica no botão “Cadastro de Clientes”, depois "cadastro de novo cliente"; - Seleciona a opção “Pessoa Jurídica” ; - O sistema exibe o formulário; - O recepcionista preenche razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço; - O recepcionista confirma o cadastro; - O sistema salva o cliente pessoa jurídica;	
Fluxo alternativo	FA1 - CNPJ já cadastrado - Cliente pessoa jurídica chega até a locadora e solicita cadastro para realizar locação; - Recepcionista clica no botão “Cadastro de Clientes”, depois "cadastro de novo cliente"; - Seleciona a opção “Pessoa Jurídica” ; - O sistema exibe o formulário; - O recepcionista preenche razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço; - O sistema impede o cadastro porque o CNPJ já está cadastrado. FA2 - Campos obrigatórios não preenchidos - O recepcionista clica no botão “Cadastro de clientes”, depois	

	"cadastro de novo cliente"; - Selecciona a opção “Pessoa Jurídica” ; - O sistema exibe o formulário; - Ele preenche os campos; - O recepcionista confirma o cadastro; - O sistema destaca os campos faltantes; - O recepcionista deve corrigir os dados antes de prosseguir.
Casos de Uso de Inclusão	Autenticação de usuários Cadastro de funcionários
Casos de Uso de Extensão	Registro de locação Registro de devolução
Requisitos especiais	Não há.
Cenários	C1: Cadastro de cliente pessoa jurídica - fluxo básico C2: CNPJ já cadastrado - fluxo alternativo 1 C3: Campos obrigatórios não preenchidos - fluxo alternativo 2

[CASO DE USO 004] - CADASTRAR VEÍCULO	
Descrição:	Permitir que a locadora registre novos veículos em sua frota.
Atores:	- Funcionários da frota - Sistema
Pré-condições:	- Funcionário da frota autenticado no sistema. - Acesso autorizado ao módulo de cadastro de veículos.
Pós-condições:	- Cadastro de veículo realizado com sucesso - Voltar para a tela de cadastro de veículos
Fluxo principal:	- Funcionário da frota faz login; - Funcionário da frota clica no botão “Status de veículo”; - Na tela status de veículo ele clica no botão “adicionar novo veículo”; - Após isso ele irá digitar os dados necessários para cadastrar o novo veículo;

	- Clicar em salvar;
Fluxo alternativo	FA1 - Campos obrigatórios não preenchidos - Funcionário da frota faz login; - Funcionário da frota clica no botão “Status de Veículo”; - Na tela status de veículo ele clica no botão “adicionar novo veículo”; - Após isso ele digita os dados necessários para cadastrar o novo veículo; - Clica em salvar; - O sistema destaca os campos faltantes; - O funcionário da frota deve corrigir os dados antes de prosseguir.
Casos de Uso de Inclusão	Cadastro de funcionários
Casos de Uso de Extensão	Não há.
Requisitos especiais	Não há.
Cenários	C1: Cadastro de veículo - fluxo básico C2: Campos obrigatórios não preenchidos - fluxo alternativo 1

[CASO DE USO 005] ATUALIZAÇÃO DE STATUS DOS VEÍCULOS		
Descrição:	Este caso de uso descreve como deve ocorrer a alteração do status (disponível, locado, em negociação ou vendido).	
Atores:	- Funcionário da frota - Sistema	
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Estar cadastrado como funcionário no sistema;	
Pós-condições:	- Atualização de status feita com sucesso; - Voltar para a tela de status dos veículos;	
Fluxo principal:	- Funcionário da frota faz login como funcionário; - Funcionário da frota clica no botão “Status de Veículos”; - Funcionário clica na aba de pesquisa;	

	- Pesquisa pela placa do carro que se deseja alterar o status ou já ir direto na tabela e selecionar o carro que se deseja alterar o status; - Seleciona o status desejado na tabela(disponível, locado, em negociação ou vendido) ;
Fluxo alternativo	FA1 - login inválido - Fazer login como funcionário; - Ter acesso negado por login inválido; - Usuário preenche login e senha novamente corretamente; - Funcionário da frota clica no botão “Status de Veículos”; - Funcionário clica na aba de pesquisa; - Pesquisa pela placa do carro que se deseja alterar o status ou já ir direto na tabela e selecionar o carro que se deseja alterar o status; - Seleciona o status desejado na tabela(disponível, locado, em negociação ou vendido) ;
Casos de Uso de Inclusão	- Registro de locação - Registro de devolução - Cadastro de funcionários - Cadastro de veículos
Casos de Uso de Extensão	- Consulta de disponibilidade de veículos
Requisitos especiais	O sistema deve garantir que somente um status possa ser selecionado;
Cenários	- C1: Alteração no status do veículo - Fluxo Básico - C2: Acesso negado por login inválido - Fluxo Alternativo 1

[CASO DE USO 006] CONSULTA DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS	
Descrição:	Este caso de uso descreve como deve ser realizada a consulta de disponibilidade dos veículos.
Atores:	- Recepcionista - Cliente pessoa física/jurídica

	- Sistema
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Funcionário estar cadastrado como funcionário no sistema;
Pós-condições:	- Caso algum filtro tenha sido aplicado, ao atualizar a página a tela deve voltar a como estava inicialmente;
Fluxo principal:	- Cliente chega até a locadora querendo consultar a disponibilidade de determinado tipo de veículo; - Recepcionista fala que é necessário verificar no sistema; - Recepcionista faz login como funcionário; - Clica no botão “Status de Veículos”; - Clica no botão “Filtro” e aplica os filtros correspondentes ao tipo de veículo desejado pelo cliente.
Fluxo alternativo	- Cliente chega até a locadora querendo consultar a disponibilidade de determinado tipo de veículo; - Recepcionista fala que é necessário verificar no sistema; - Recepcionista faz login como funcionário; - Tem acesso negado por login inválido. - Recepcionista preenche login e senha novamente corretamente; - Clica no botão “Status de Veículos”; - Clica no botão “Filtro” e aplica os filtros correspondentes ao tipo de veículo desejado pelo cliente.
Casos de Uso de Inclusão	- Cadastro de funcionários - Cadastro de veículos
Casos de Uso de Extensão	Não há.
Requisitos especiais	Não há
Cenários	- C1: Consulta de disponibilidade de veículos - Fluxo Básico - C2: Acesso negado por login inválido - Fluxo Alternativo 1

[CASO DE USO 007] REGISTRO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Descrição:	Este caso de uso descreve como deve ocorrer o registro de locação de veículo no sistema.
Atores:	- Recepcionista - Cliente pessoa física/jurídica - Sistema
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Recepcionista estar cadastrado como funcionário no sistema; - O cliente que deseja fazer a locação deve possuir cadastro;
Pós-condições:	- Registro de locação de veículo feito com sucesso; - Voltar à página inicial de registro de locação de veículos;
Fluxo principal:	- Cliente chega até a locadora para realizar a locação de um veículo; - Recepcionista faz o login como funcionário e clica no botão “Registrar locação”; - Digita os dados necessários para a locação, incluindo veículo escolhido pelo cliente; - Clica em salvar.
Fluxo alternativo	FA1 - Veículo indisponível (80.000 km rodados / + de 4 anos de uso) - Cliente chega até a locadora para realizar a locação de um veículo; - Recepcionista clica no botão “Registrar locação”; - Digita os dados necessários para a locação, incluindo veículo escolhido pelo cliente; - Clica em salvar; - Registro negado porque o veículo escolhido está indisponível por estar com mais de 80.000 km rodados ou mais de 4 anos de uso.
Casos de Uso de Inclusão	- Cadastro de funcionários - Cadastro de veículos - Cadastro de clientes pessoa física/jurídica - Consulta de disponibilidade de veículos
Casos de Uso de Extensão	- Registro de devolução de veículo - Atualização de status de veículos
Requisitos especiais	- O sistema deve impedir que um cliente alugue mais de um veículo ao mesmo tempo;

Cenários	- C1: Registro de locação de veículo - Fluxo Básico - C2: Registro de locação negado por veículo indisponível - Fluxo Alternativo 1
-----------------	--

[CASO DE USO 008] REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO	
Descrição:	Este caso de uso descreve como deve ocorrer o registro de devolução do veículo no sistema.
Atores:	- Recepcionista - Cliente pessoa física/jurídica - Sistema
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Recepcionista estar cadastrado como funcionário no sistema; - O cliente ter um veículo locado para devolver;
Pós-condições:	- Registro de devolução de veículo concluído com sucesso; - Voltar à página inicial de registro de locação de veículos;
Fluxo principal:	- Cliente chega até a locadora para realizar a devolução do veículo; - Recepcionista faz o login como funcionário e clica no botão de “Registrar devolução”; - Na tela de devolução o recepcionista busca pelo nome do cliente que deseja devolver o veículo e clica em “Pesquisar”; - Os dados do cliente aparecem e o recepcionista clica em registrar devolução; - Nessa nova tela ele digita os dados necessários para a devolução; - Recepcionista clica em “Salvar”;
Fluxo alternativo	Não há.
Casos de Uso de Inclusão	- Cadastro de funcionários - Cadastro de veículos - Cadastro de clientes pessoa física/jurídica - Consulta de disponibilidade de veículos - Registro de locação de veículo

Casos de Uso de Extensão	- Atualização de status de veículos
Requisitos especiais	Não há
Cenários	- C1: Registro de devolução de veículo - Fluxo Básico

[CASO DE USO 009] - GERAR RELATÓRIOS OPERACIONAIS		
Descrição:	Este caso de uso descreve como o sistema deve gerar relatórios de: veículos disponíveis e locados, histórico de clientes, controle de quilometragem, veículos vendidos ou em negociação, pagamentos realizados e volume mensal de locações;	
Atores:	- Gerente - Sistema	
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Gerente estar cadastrado como funcionário no sistema; - O gerente deve possuir autorização para acessar o módulo de relatórios;	
Pós-condições:	- Relatório gerado com sucesso; - Voltar à página inicial do financeiro;	
Fluxo principal:	- O gerente faz login no sistema; - Clica no botão “Financeiro”; - Clica em relatório, depois no tipo de relatório que ele deseja gerar; - Clica em gerar relatório.	
Fluxo alternativo	Não há.	
Casos de Uso de Inclusão	Registro de locação Registro de devolução Cadastro de clientes Cadastro de veículos Atualização de status de veículos	
Casos de Uso de Extensão	Não há.	

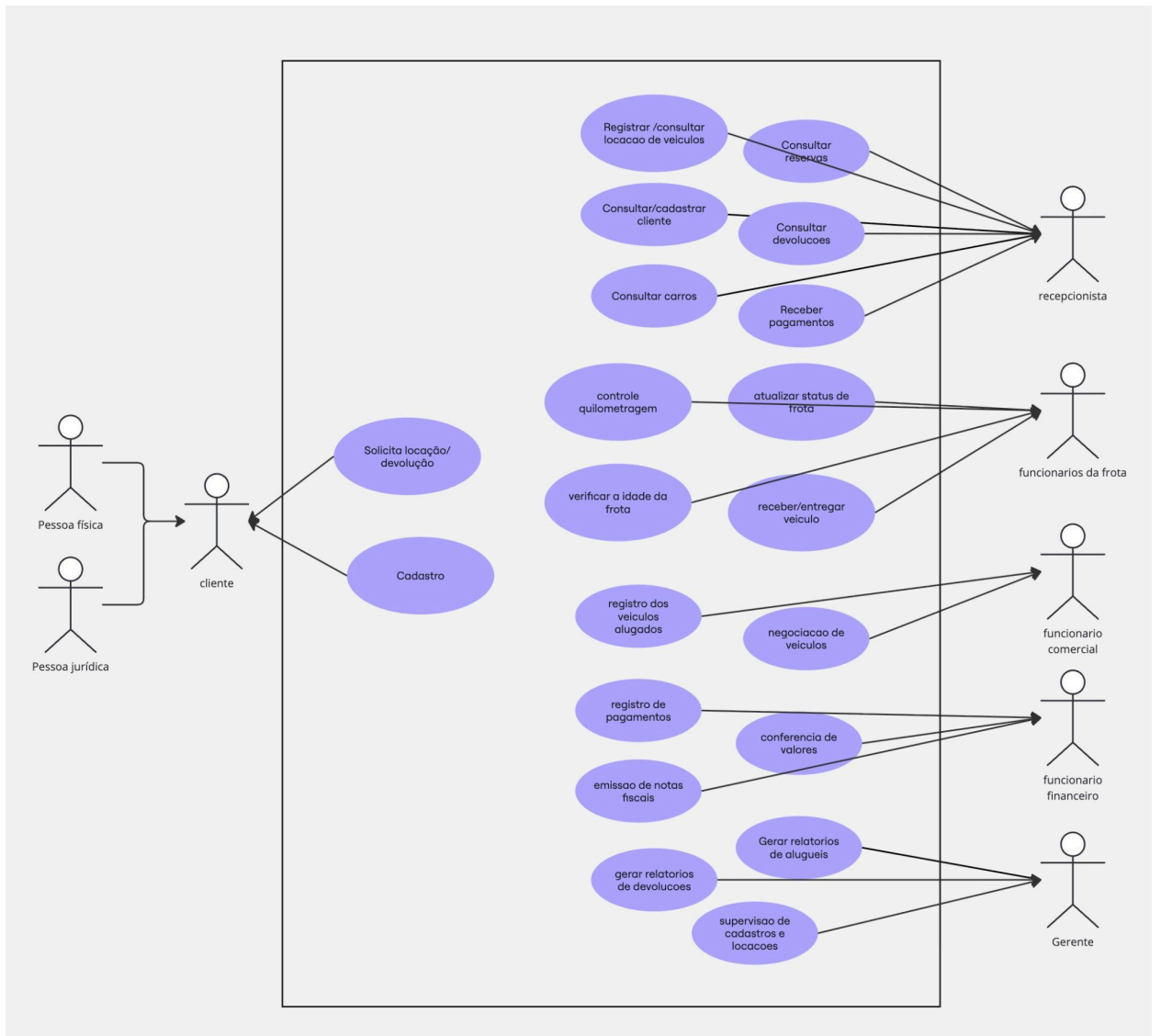
Requisitos especiais	Não há.
Cenários	C1: Gerar relatórios operacionais - Fluxo básico

[CASO DE USO 010] - AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS		
Descrição:	Este caso de uso descreve como o sistema deve exigir login e senha para a entrada dos funcionários (usuários do sistema).	
Atores:	- Funcionário (recepcionista, funcionário da frota, funcionário comercial ou funcionário financeiro) - Sistema	
Pré-condições:	- Estar com acesso a internet; - Possuir um usuário e senha, já cadastrados no software;	
Pós-condições:	- Ter acesso ao sistema e módulos disponíveis para os funcionários de acordo com suas funções	
Fluxo principal:	- O funcionário acessa a plataforma onde será disponibilizado o sistema; - No campo “Login”, deve inserir o usuário cadastrado no software; - No campo “Senha”, deve inserir a senha referente a esse usuário; - Clicar em “Entrar”; - Vai para a tela principal.	
Fluxo alternativo	FA1- Acesso negado por erro no login - O funcionário acessa a plataforma onde será disponibilizado o sistema; - No campo “Login”, deve inserir o usuário cadastrado no software; - No campo “Senha”, deve inserir a senha referente a esse usuário; - Clicar em “Entrar”; - Acesso negado por erro no login;	

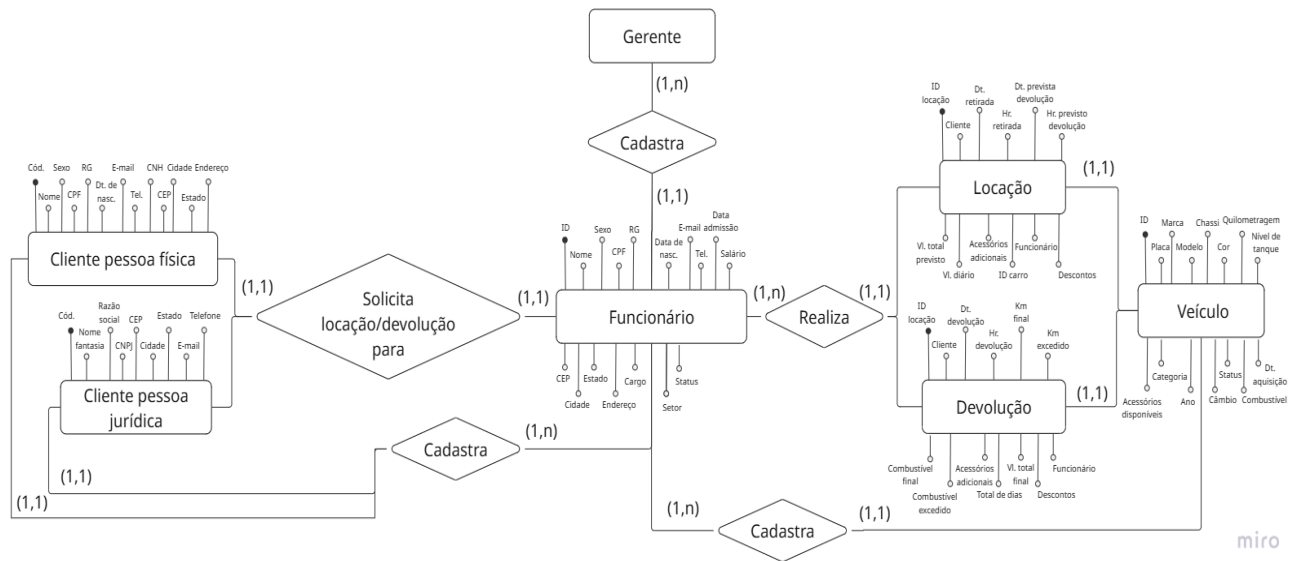
	- Usuário preenche login e senha novamente corretamente.
Casos de Uso de Inclusão	Cadastro de funcionários
Casos de Uso de Extensão	Registro de locação Registro de devolução Cadastro de clientes Cadastro de veículos Cadastro de funcionários Atualização de status de veículos Consulta de disponibilidade de veículos Gerar relatórios operacionais
Requisitos especiais	o sistema deve garantir que somente os stakeholders terão acesso ao sistema.
Cenários	C1: Usuário autenticado - fluxo básico C2: Acesso negado por erro no login - fluxo alternativo 1

9. ANÁLISE E MODELAGEM

9.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

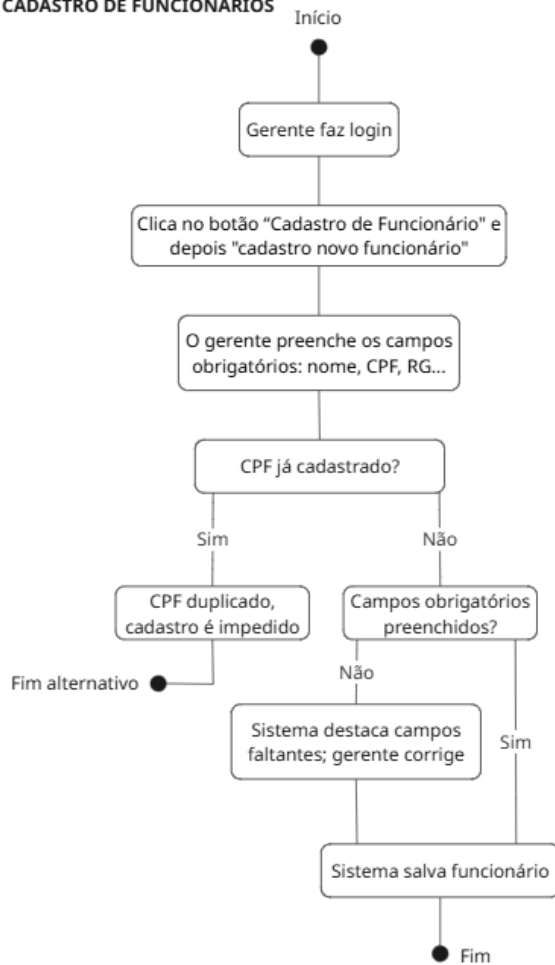


9.2 DIAGRAMAS DE CLASSES

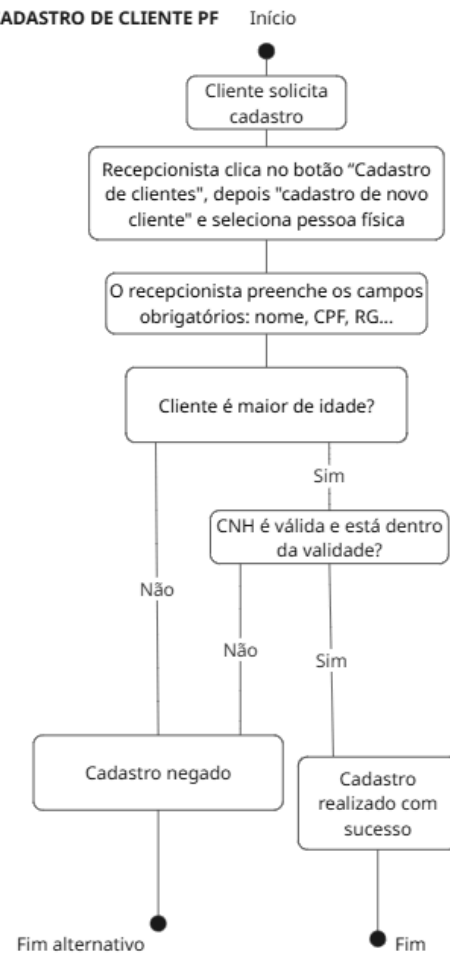


9.3 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

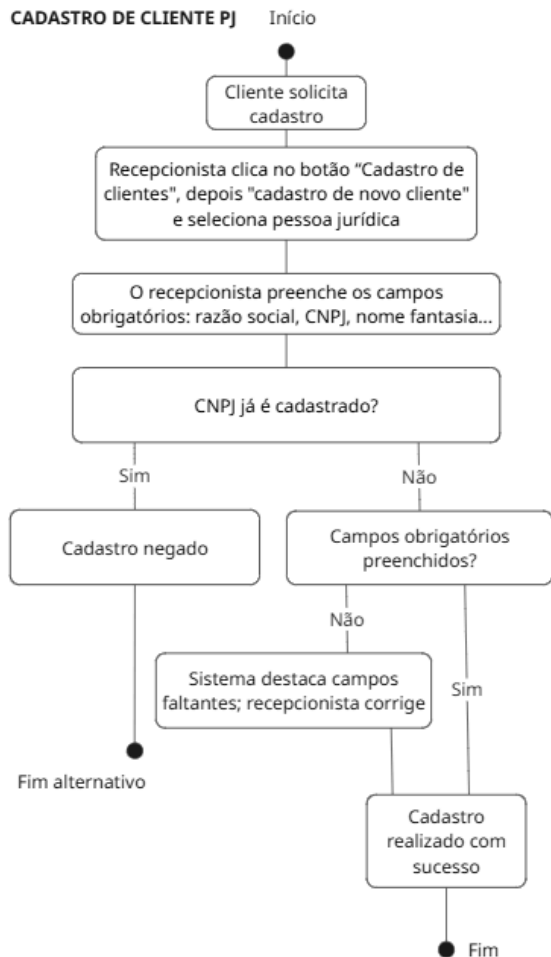
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS



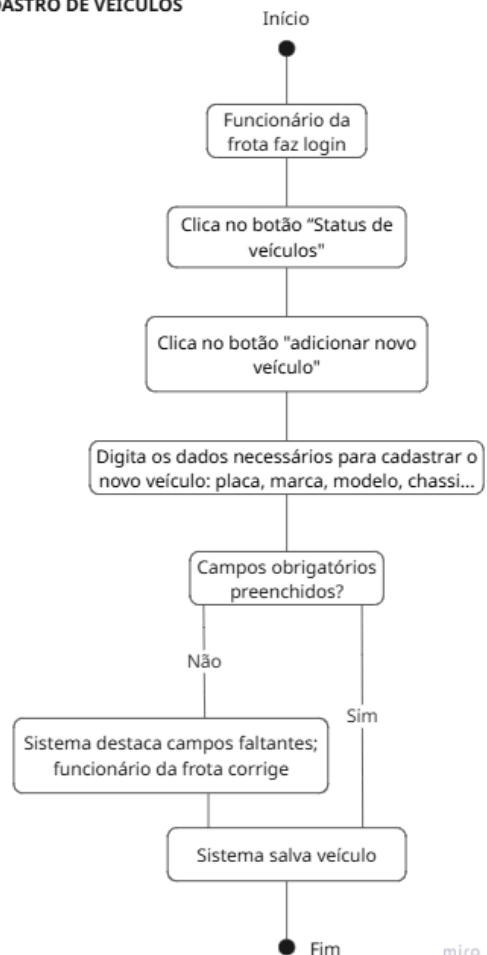
CADASTRO DE CLIENTE PF



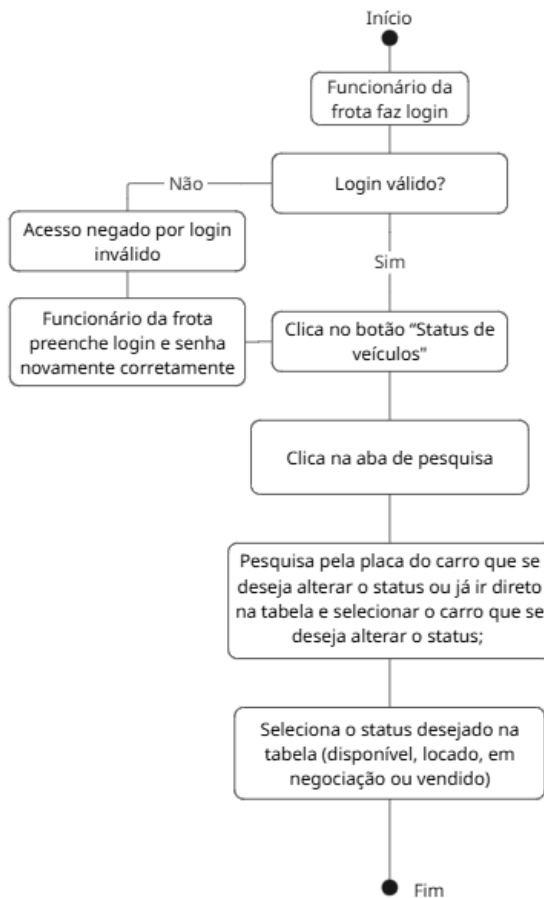
CADASTRO DE CLIENTE PJ



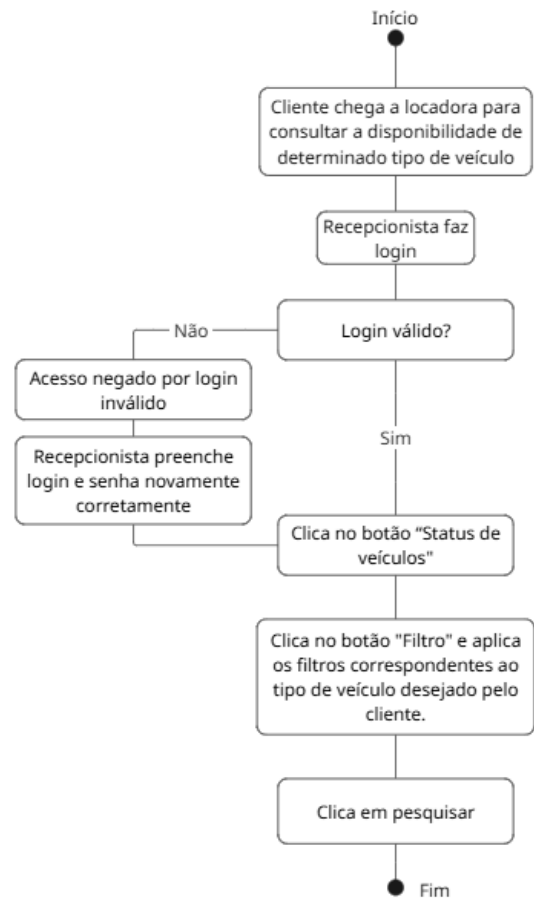
CADASTRO DE VEÍCULOS



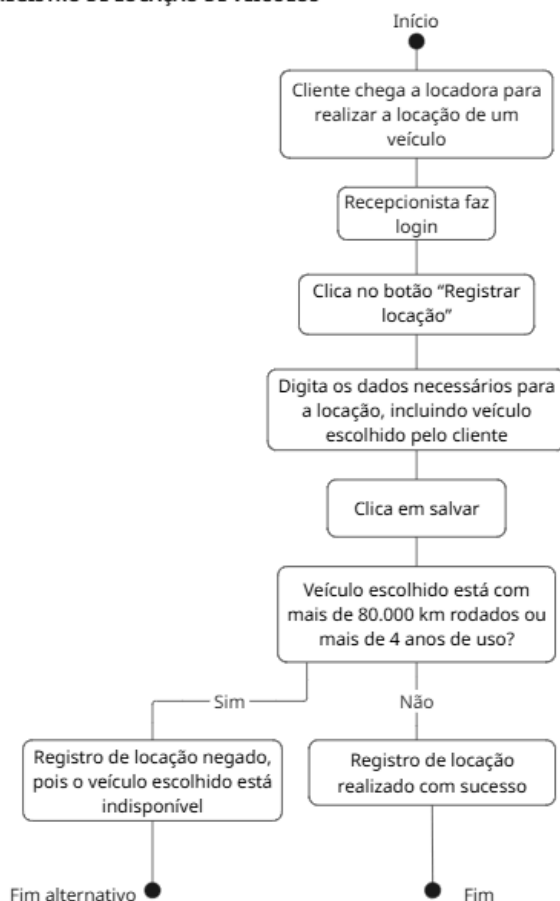
ATUALIZAÇÃO DE STATUS DE VEÍCULOS



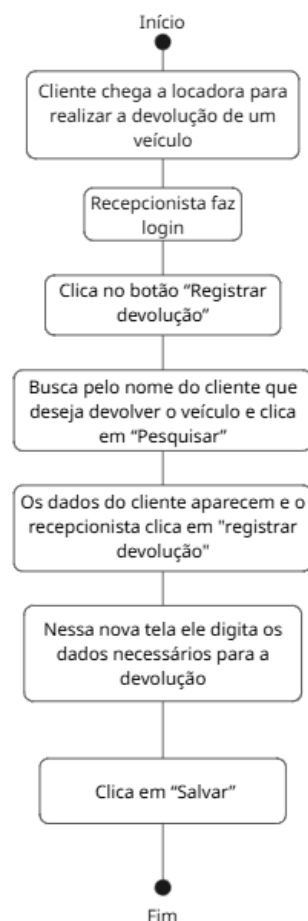
CONSULTA DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS



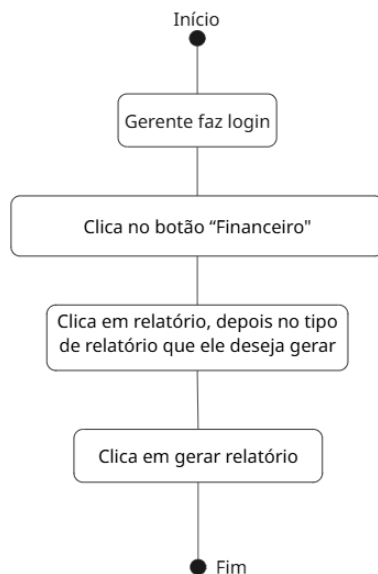
REGISTRO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



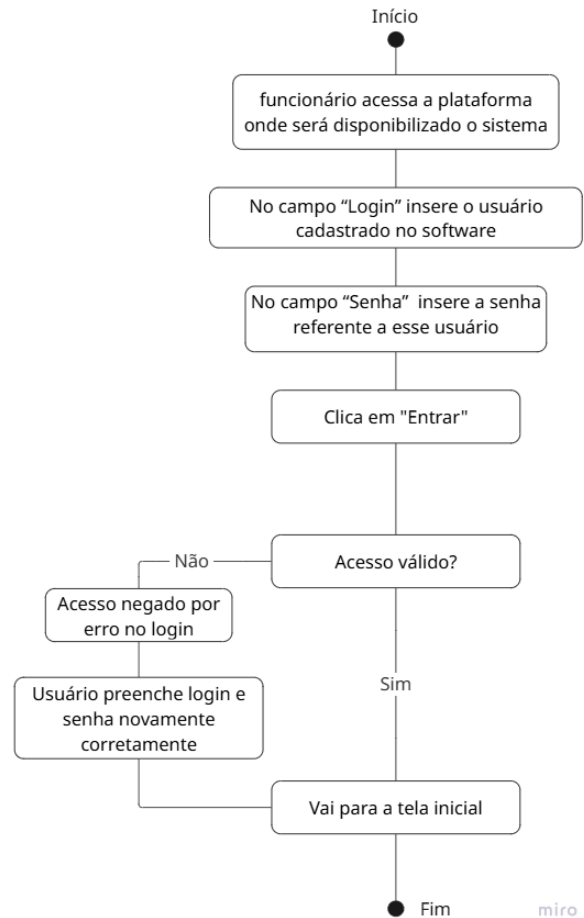
REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS



GERAÇÃO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS



AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS



10. PROJETO DO SISTEMA

10.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura adotada para o sistema de gestão da locadora de veículos é baseada no modelo cliente-servidor, uma solução amplamente utilizada em ambientes organizacionais que possuem atendimento presencial e não demandam acesso externo pela internet, como é o caso da locadora. Nesse modelo, a aplicação utilizada pelos funcionários da empresa é instalada nas estações de trabalho (computadores individuais), enquanto um servidor central é responsável por armazenar todas as informações e executar o banco de dados. Essa abordagem foi escolhida por oferecer simplicidade na implementação, facilidade de manutenção e maior segurança dos dados, uma vez que todas as operações ficam restritas à rede interna da locadora.

O sistema será desenvolvido como uma aplicação desktop para Windows, considerando que a empresa utiliza esse sistema operacional por praticidade e

compatibilidade. A linguagem que será utilizada para o desenvolvimento será C#, por ser adequada para aplicativos de uso interno, possuir boa integração com o sistema operacional Windows e oferecer ferramentas estáveis para interface gráfica e acesso a banco de dados. O servidor central executa o SQL Server Express, uma versão gratuita e robusta do banco de dados da Microsoft, capaz de atender às demandas da locadora, garantindo integridade, segurança e desempenho consistente.

A comunicação entre as máquinas dos funcionários e o servidor ocorrerá por meio de uma rede local (LAN) simples, composta por um switch e cabeamento padrão, suficiente para conectar os setores de atendimento, frota, financeiro e gerência. Essa estrutura permite que todos os usuários acessem a aplicação simultaneamente e realizem operações como cadastro de clientes, controle da frota, registro de locações e devoluções. Além disso, a arquitetura proposta atende aos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, assegurando que os dados sejam processados de forma rápida, segura e centralizada, ao mesmo tempo em que possibilita futuras expansões ou melhorias sem a necessidade de grandes mudanças na infraestrutura.

10.2 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE MÉDIA FIDELIDADE

O foco dos wireframes de média fidelidade é a arquitetura das informações e a interatividade das funções, como os botões, não tem como prioridade a estética das interfaces. Esta etapa será feita digitalmente no Figma para facilitar a simulação simples de navegabilidade e interatividade das interfaces.

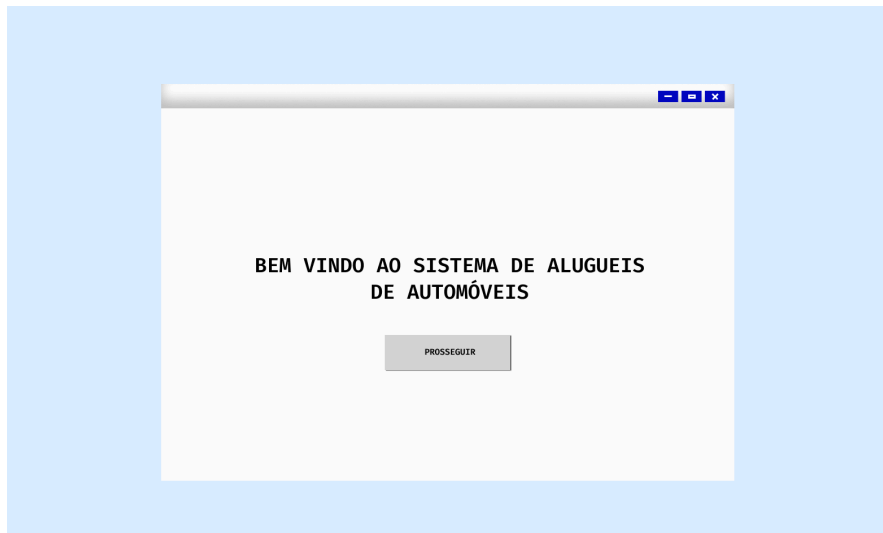
LINK FIGMA:

<https://www.figma.com/design/ejZ3iKOU8jehJWyLGkOokx/engenharia?node-id=160-384&t=KB7IyNPRSoWhuVII-1>

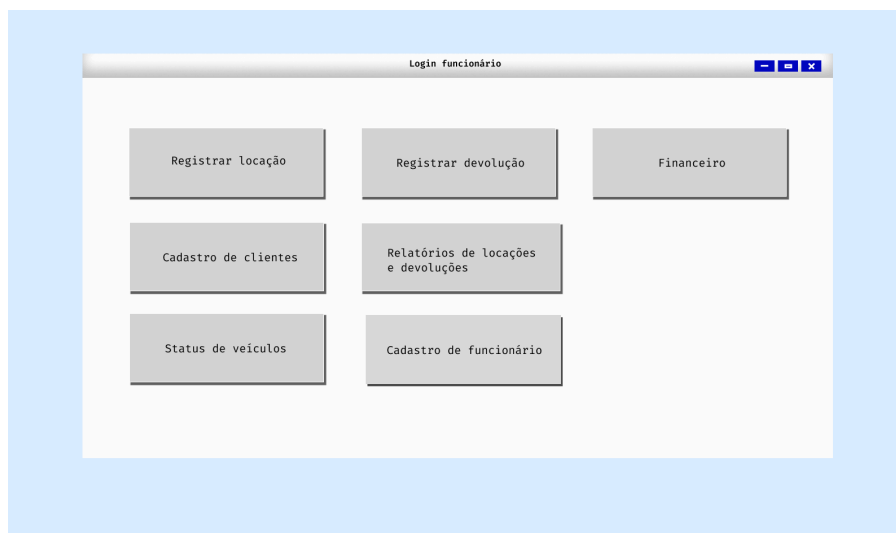
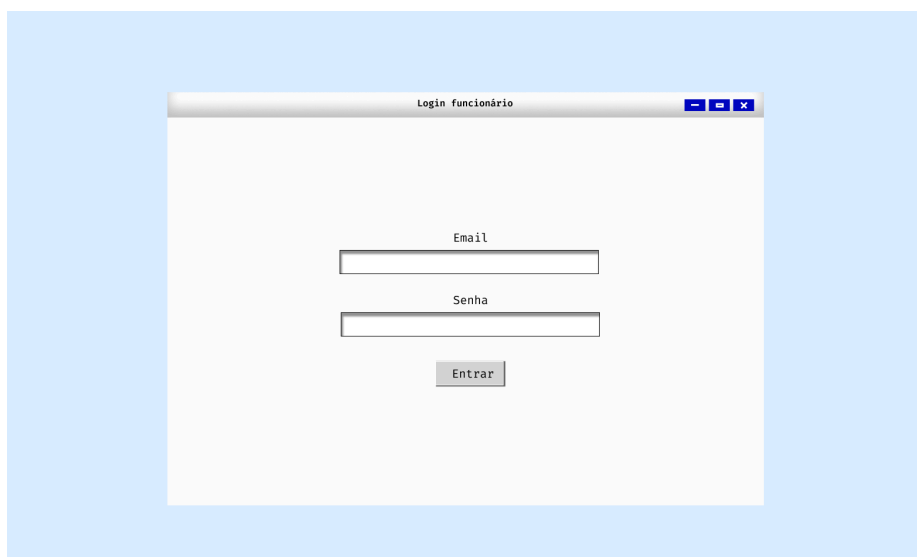


10.3 PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE ALTA FIDELIDADE

Wireframes de alta fidelidade são mais refinados, com mais detalhamentos e correspondem diretamente ao visual e à sensação do produto final. São utilizados para testar um design similar ao produto real e receber feedbacks mais específicos dos usuários.



Para acessar o sistema, é necessário email e senha individual para cada funcionário.



Na tela de cadastro de clientes, é possível visualizar todos os cadastros feitos e editar, excluir ou visualizar cada um. Também é possível pesquisar por um cliente específico por meio do ID ou nome. A opção “cadastro de novo cliente”, levará a outra tela para registrar um novo cliente.

The screenshot shows a window titled "Cadastro de cliente". At the top, there is a tab labeled "Cadastro de novo cliente". Below the tab, there are input fields for "ID" and "Nome", followed by a "Pesquisar" button. The main area contains a table with the following data:

ID	Nome	Tipo de pessoa	Editar	Excluir	Visualizar
01	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	Editar	Excluir	Visualizar
02	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	Editar	Excluir	Visualizar
03	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	Editar	Excluir	Visualizar
04	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	Editar	Excluir	Visualizar
05	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	Editar	Excluir	Visualizar
06	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	Editar	Excluir	Visualizar
07	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	Editar	Excluir	Visualizar
08	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	Editar	Excluir	Visualizar

At the bottom right, there is a pagination control showing "01" with left and right arrow buttons.

Nas telas de cadastros de pessoas existem algumas validações diferentes, como o preenchimento correto de cada campo e busca automática do endereço por meio do CEP. O funcionário escolhe entre pessoa física ou pessoa jurídica.

The screenshot shows the "Cadastro de cliente" window with the "Pessoa fisica" tab selected. The form contains the following fields:

- Código
- * Nome fantasia
- * Razão social
- * CNPJ
- * CEP
- * Cidade
- * Estado
- * Email
- * Telefone

At the bottom, there are three buttons: "Incluir", "Excluir", and "Limpar".

Cadastro de cliente

Pessoa juridica | **Pessoa fisica**

* Código * CNH

* Nome * Validade CNH

* Sexo ☐ Feminino ☐ Masculino * Categoria CNH

* CPF * CEP

* RG * Cidade

* Data de nascimento * Estado

* Email * Endereço

* Telefone

Incluir **Excluir** **Limpar**

Na tela de cadastro de funcionários, o processo é similar ao de cadastro de clientes, mas com validação de informações diferentes, como cargo, admissão e setor.

Cadastro funcionários

Cadastro novo funcionário ID Nome **Pesquisar**

ID	Nome	Setor	Status	
01	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	CLT	Editar Excluir Visualizar
02	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	PJ	Editar Excluir Visualizar
03	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	Estagiário	Editar Excluir Visualizar
04	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	CLT	Editar Excluir Visualizar
05	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	PJ	Editar Excluir Visualizar
06	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	Estagiário	Editar Excluir Visualizar
07	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Fisica	CLT	Editar Excluir Visualizar
08	Jeovanna rodrigues oliveiroa	Juridica	PJ	Editar Excluir Visualizar

◀ 01 ▶

Cadastro de funcionários

*ID *CEP

*Funcionário *Cidade

*Sexo ☐ Feminino ☐ Masculino *Estado

*CPF *Endereço

*RG *Cargo

*Data de nascimento *Setor

*Email *Status

*Telefone

*Data admissão

*Salário

Na tela de Status de veículos é possível verificar a listagem dos veículos cadastrados, com as opções de incluir um novo veículo, editar ou excluir o veículo selecionado. Um veículo em situação indisponível, não pode ser locado. Isso ocorre porque o veículo está em manutenção, vendido ou outras situações que não permitam que, no momento, possa ser disponibilizado para locação. Nesse caso, o funcionário precisa mudar o status manualmente.

Status de veículos

Adicionar novo veículo

Relatório

Buscar

Filtro

Pesquisar

ID	Marca	Modelo	Chassi	Cor	Quilometragem	Tipo câmbio	Status				
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Disponível	▼	Editar	Excluir	Visualizar
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Indisponível	▼	Editar	Excluir	Visualizar
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Reservado	▼	Editar	Excluir	Visualizar
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Locado	▼	Editar	Excluir	Visualizar
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Vendido	▼	Editar	Excluir	Visualizar
01	Ford	Sedan	3041e405mf120f583	Física	Física	Automático	Disponível	▼	Editar	Excluir	Visualizar

◀

01

▶

Na tela de cadastro de um veículo, são exibidos os campos de informações de fábrica e informações atuais do veículo, além de apresentar se o mesmo está disponível ou não para locações.

Cadastro de veículo

Dados Fotos

*ID *Categoria

*Placa *Ano

*Marca *Tipo câmbio

*Modelo *Status

*Chassi *Combustível

*Cor *Data aquisição

*Quilometragem

*Nível de tanque

*Acessórios disponíveis +

Salvar

Na tela de devoluções, é possível buscar as informações cadastrais do veículo que está sendo devolvido e registrar sua devolução. Para encontrar a locação, é necessário filtrar o tipo de informação que se deseja buscar.

Tela de devolução

Buscas locação Filtro ▲

Pesquisar

ID cliente	Nome	ID locação	Previsão devolução
02	Jeovanna rodrigues oliveiroa	02	17/02/2025

Registrar devolução

Tela de devoluções

Dados | **Fotos**

* ID locação

* Cliente

* Data devolução

* Horário devolução

* Quilometragem final

* Quilometragem excedido

* Combustível final

* Combustível excedido

* Acessórios adicionais

* Adicionais

* Total de dias

* Valor total final

* Descontos

* Funcionário

Salvar Fechar

Na tela de locações, há a opção de incluir uma nova locação com informações da locação e do cliente.

Tela de registro de locações

* ID locação

* Cliente

* Data de retirada

* Horário de retirada

* Data prevista devolução

* Horário previsto devolução

* Valor total previsto

* Valor diário

* Acessórios adicionais

* Adicionais

* ID carro

* Funcionário

* Descontos

Salvar Fechar

Na tela de edição da locação há a opção de Acessórios adicionais que direciona para uma tela de listagem dos itens pré-cadastrados para a verificação dos itens de checagem do veículo locado. A lista pode ser utilizada para colocar observações no momento da locação ou para verificação na devolução do veículo.

Listagem dos itens pré-cadastrados para verificacao

ID locação

Cliente

Item

☒ Estepe

Detalhes

Item

☒

Detalhes

Item

☐

Detalhes

Item

☐

Detalhes

01

Salvar

Nas telas do menu Financeiro é possível ver a lista de parcelas em diferentes situações, e ao posicionar o mouse sobre as mesmas é exibido a descrição da situação, também há as opções de incluir, editar e quitar , além da possibilidade de gerar o recibo da parcela selecionada e os relatórios financeiros.

Contas a receber

Novo

Editar

Caixa

Quitar

Recibo

Relatório

Buscar

Filtro

Pesquisar

ID	ID cliente	Desconto	Data vencimento	Juros	Status	Valor	Valor pago	Forma recebimento	Situação
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Automático	500,00	500,00	PIX	
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Manual	500,00	00,00	Cartão crédito	
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Automático	500,00	50,00	Cartão débito	
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Manual	500,00	500,00	PIX	
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Automático	500,00	00,00	Cartão débito	
01	01	00,00	17/02/2025	00,00	Automático	500,00	500,00	Cartão débito	

01

Contas a receber

Situação **Pendente**

* conta

* ID cliente

* Valor * Valor pago

* Juros * Data pagamento

* Desconto * Forma de pagamento

* Data vencimento

Quitar Salvar

Na opção de Caixa, são exibidos os resumos das entradas e saídas que são os valores totais das receitas e despesas quitadas.

caixa

Relatório

Entradas		Saídas		Saldo	
R\$ 7000,00		R\$ 3000,00		R\$ 4000,00	

ID	Destino	Valor	Data vencimento	Valor pago	Forma pagamento	Tipo
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	PIX	Entrada
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	Cartão crédito	Saída
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	Cartão débito	Entrada
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	PIX	Saída
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	Cartão débito	Entrada
01	Jeovanna rodriques oliveiroa	00,00	17/02/2025	500,00	Cartão débito	Saída

◀ 01 ▶

LINK FIGMA:

<https://www.figma.com/proto/ejZ3iKOU8jehJWyLGkOokx/engenharia?node-id=99-670&t=KB7IyNPRSoWhuVII-1>

11. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo mostrar o desenvolvimento de um sistema informatizado de locação de veículos, registrando reservas, locações e devoluções de veículos, além de vários cadastros adicionais. Neste projeto foram inseridas as opções de geração de relatórios e gráficos das informações administrativas e financeiras do sistema. A abordagem usada para o desenvolvimento foi realizada através de ferramentas de desenvolvimento rápido, como templates e ferramentas de prototipagem para simular o fluxo de navegação do sistema, propiciando a construção dos sistemas a partir dos seus requisitos específicos. Durante o desenvolvimento foram realizados vários testes e alterações para chegar ao resultado esperado.

Este trabalho abordou todo o processo de desenvolvimento: da idealização de um sistema até a sua concretização. O sistema foi desenvolvido visando proporcionar uma forma intuitiva e clara para que os funcionários possam navegar entre as páginas com facilidade e rapidez e os usuários possam realizar alugueis de forma prática e rápida.

12. REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

LOCALIZA. Termos e condições de locação.
<https://www.localiza.com/brasil/pt-br/termos-e-condicoes>

MOVIDA. Termos e condições gerais para locação de veículos.
https://www.movida.com.br/pdf/contrato_publico.pdf

Modelagem de Software Orientada a Objetos com UML.
https://www.tecgraf.puc-rio.br/ftp_pub/lfm/CIV2802-ModelagemOrientadaObjetos.pdf